

debugfs 使用文档 v1.2

vendor_hwconfig

节点路径：
/sys/kernel/debug/ieee80211/phy/rwnx/vendor_hwconfig
命令第一个参数为 hwconfig_id,对应不同的指令如下：

hwconfig_id	cmd
0	ACS_TXOP_REQ
1	CHANNEL_ACCESS_REQ
2	MAC_TIMESCALE_REQ
3	CCA_THRESHOLD_REQ
4	BWMODE_REQ
5	CHIP_TEMP_GET_REQ

不同命令可输入参数值不同(均为 16 进制)
ACS_TXOP_REQ：共五个参数
echo hwconfig_id txop_bk txop_be txop_vi txop_vo >vendor_hwconfig
设置四个 ac 的 TXOPLimit，单位为 32us。
CHANNEL_ACCESS_REQ：共十四个参数
echo hwconfig_id edca[4] vif_idx retry_cnt rts_en long_nav_en cfe_en
rc_retry_cnt[3] ccademod_th remove_1m2m >vendor_hwconfig
edca: bit27:12 TXOP Limit, bit11:8 ECWmax, bit7:4 ECWmin, bit3:0 AIFSN。为 0 表

示

不配
vif_idx: 需要设置 edca 的 vif。
retry_cnt: 硬件重传次数。为 0 表示不配
rts_en: rts 发送使能，1: 强制发 RTS，2: 强制不发 RTS，0: 自动判断
long_nav_en: 1: 长 nav 使能，nav 的值取决于 TXOPLimit，0: 不使能（默认）。
cfe_en: 1: 发包完后再发 CFEND 帧，long_nav_en 为 1 时有效，0: 不使能（默认）。
rc_retry_cnt: 对应固件三个重传档位的重传次数设置，0: 不使能（默认）。
ccademod_th: 使能 demodcca 的 rssi 门限，0: 不使能（默认）。
remove_1m2m: 不使用 1M/2M 速率，0: 不使能（默认）。
MAC_TIMESCALE_REQ：共七个参数
echo hwconfig_id sifsA_time sifsB_time slot_time rx_startdelay_ofdm rx_startdelay_long
rx_startdelay_short >vendor_hwconfig
sifsA_time: 5g sifs 时间，单位 us。为 0 表示不配
sifsB_time: 2.4g sifs 时间，单位 us。为 0 表示不配
slot_time: slot 时间，单位 us。为 0 表示不配
rx_startdelay_ofdm: 单位 us。为 0 表示不配
rx_startdelay_long: 单位 us。为 0 表示不配
rx_startdelay_short: 单位 us。为 0 表示不配

CCA_THRESHOLD_REQ: 共六个参数
 echo hwconfig_id auto_cca_en cca20p_rise_th cca20s_rise_th cca20p_fall_th cca20s_fall_th >vendor_hwconfig
 auto_cca_en: auto_cca 使能, 1: 使能, 2 不使能。为 0 表示不配
 cca20p_rise_th: primary 20m cca 拉高门限。为 0 表示不配
 cca20s_rise_th: second 20m cca 拉高门限。为 0 表示不配
 cca20p_fall_th: primary 20m cca 拉低门限。为 0 表示不配
 cca20s_fall_th: second 20m cca 拉低门限。为 0 表示不配
 参数为十六进制, 自动取负值, 例如 cca20p_rise_th=-99, 则 set 值为 0x63
 BWMODE_REQ: 共两个个参数
 echo hwconfig_id bwmode >vendor_hwconfig
 bwmode: 窄带模式, 默认固件不支持, 0/(20M)/1(10M)/ 2(5M)
 CHIP_TEMP_GET_REQ: 共一个参数
 echo hwconfig_id >vendor_hwconfig
 DCDLDW 芯片读取芯片温度

rc 目录下

rc 目录下有以当前连接设备 MAC 地址命名的文件

fixed_rate_idx

节点路径:

/sys/kernel/debug/ieee80211/phy/rwnx/rc/94:98:69:7f:95:6e/fixed_rate_idx

? 代表随机数字, 94:98:69:7f:95:6e 为当前连接设备的地址

命令: echo formatmod mcs nss bwTx gi >fixed_rate_idx

功能: 设置固定发送数据速率, 输入值均为%u

对于 HT、VHT, 传输的频率是 20MHZ 还是 40MHZ 由 AP 和 STA 协商确定, 确定后只能在该频率下改变速率。

要测试低版本的协议, 需要把高版本协议支持的模式关掉。

例如: 要测试 HT 模式的速率, 需要把 rwnx_mod_params.c 中

COMMON_PARAM(vht_on, false, false)

COMMON_PARAM(he_on, false, false)

vht_on, he_on 均设置为 false。

其中各个参数对应值如下:

formatmod=0 对应如表一支持的速率

位 置	速 率
0	1
1	2
2	5.5
3	11
4	6

5	9
6	12
7	18
8	24
9	36
10	48
11	54

表一

这种模式下，mcs 对应速率在表中的位置，其它值设置为 0

例如：echo 0 1 0 0 0 >fixed_rate_idx

该条命令表示，选择模式 0 下 mcs=1 对应的速率，即发送速率设置为 2Mbps

formatmod=2 对应 HT 速率

Table 19-27—MCS parameters for mandatory 20 MHz, $N_{SS} = 1$, $N_{ES} = 1$

MCS Index	Modulation	R	$N_{BPSCS}(f_{SS})$	N_{SD}	N_{SP}	N_{CBPS}	N_{DBPS}	Data rate (Mb/s)	
								800 ns GI	400 ns GI (see NOTE)
0	BPSK	1/2	1	52	4	52	26	6.5	7.2
1	QPSK	1/2	2	52	4	104	52	13.0	14.4
2	QPSK	3/4	2	52	4	104	78	19.5	21.7
3	16-QAM	1/2	4	52	4	208	104	26.0	28.9
4	16-QAM	3/4	4	52	4	208	156	39.0	43.3
5	64-QAM	2/3	6	52	4	312	208	52.0	57.8
6	64-QAM	3/4	6	52	4	312	234	58.5	65.0
7	64-QAM	5/6	6	52	4	312	260	65.0	72.2

NOTE—Support of 400 ns GI is optional on transmit and receive.

Table 19-31—MCS parameters for optional 40 MHz, $N_{SS} = 1$, $N_{ES} = 1$

MCS Index	Modulation	R	$N_{BPSCS}(f_{SS})$	N_{SD}	N_{SP}	N_{CBPS}	N_{DBPS}	Data rate (Mb/s)	
								800 ns GI	400 ns GI
0	BPSK	1/2	1	108	6	108	54	13.5	15.0
1	QPSK	1/2	2	108	6	216	108	27.0	30.0
2	QPSK	3/4	2	108	6	216	162	40.5	45.0
3	16-QAM	1/2	4	108	6	432	216	54.0	60.0
4	16-QAM	3/4	4	108	6	432	324	81.0	90.0
5	64-QAM	2/3	6	108	6	648	432	108.0	120.0
6	64-QAM	3/4	6	108	6	648	486	121.5	135.0
7	64-QAM	5/6	6	108	6	648	540	135.0	150.0

该条命令表示，选择模式 2 下 $mcs=7$, 20MHZ 且 800ns GI 对应的速率，即发送速率设置为 65Mbps

formatmod=4 对应 VHT 速率

Table 21-29—VHT-MCSs for mandatory 20 MHz, $N_{SS} = 1$

VHT-MCS Index	Modulation	R	N_{BPSCS}	N_{SD}	N_{SP}	N_{CBPS}	N_{DBPS}	N_{ES}	Data rate (Mb/s)	
									800 ns GI	400 ns GI (see NOTE)
0	BPSK	1/2	1	52	4	52	26	1	6.5	7.2
1	QPSK	1/2	2	52	4	104	52	1	13.0	14.4
2	QPSK	3/4	2	52	4	104	78	1	19.5	21.7
3	16-QAM	1/2	4	52	4	208	104	1	26.0	28.9
4	16-QAM	3/4	4	52	4	208	156	1	39.0	43.3
5	64-QAM	2/3	6	52	4	312	208	1	52.0	57.8
6	64-QAM	3/4	6	52	4	312	234	1	58.5	65.0
7	64-QAM	5/6	6	52	4	312	260	1	65.0	72.2
8	256-QAM	3/4	8	52	4	416	312	1	78.0	86.7
9	Not valid									

NOTE—Support of 400 ns GI is optional on transmit and receive.

Table 21-37—VHT-MCSs for mandatory 40 MHz, $N_{SS} = 1$

VHT-MCS Index	Modulation	R	N_{BPSCS}	N_{SD}	N_{SP}	N_{CBPS}	N_{DBPS}	N_{ES}	Data rate (Mb/s)	
									800 ns GI	400 ns GI (See NOTE)
0	BPSK	1/2	1	108	6	108	54	1	13.5	15.0
1	QPSK	1/2	2	108	6	216	108	1	27.0	30.0
2	QPSK	3/4	2	108	6	216	162	1	40.5	45.0
3	16-QAM	1/2	4	108	6	432	216	1	54.0	60.0
4	16-QAM	3/4	4	108	6	432	324	1	81.0	90.0
5	64-QAM	2/3	6	108	6	648	432	1	108.0	120.0
6	64-QAM	3/4	6	108	6	648	486	1	121.5	135.0
7	64-QAM	5/6	6	108	6	648	540	1	135.0	150.0
8	256-QAM	3/4	8	108	6	864	648	1	162.0	180.0
9	256-QAM	5/6	8	108	6	864	720	1	180.0	200.0
NOTE—Support of 400 ns GI is optional on transmit and receive.										

8800 版只有 20MHZ 和 40MHZ，且是单天线。

mcs 对应表中 MCS Index（范围 0~9）

8800 版是单天线，nss=0

bwTx=0 对应 20MHZ，bwTx=1 对应 40MHZ

gi=0 对应 800ns，gi=1 对应 400ns

例如：echo 4 7 0 0 1 >fixed_rate_idx

该条命令表示，选择模式 4 下 mcs=7，20MHZ 且 400ns GI 对应的速率，即发送速率设置为 72.2Mbps

formatmod=5 对应 HE_SU 速率

Table 27-79—HE-MCSs for 242-tone RU, $N_{SS} = 1$

HE-MCS Index	DCM	Modulation	R	N_{BPSCS}	N_{SD}	N_{CBPS}	N_{DBPS}	Data rate (Mb/s)		
								0.8 μ s GI	1.6 μ s GI	3.2 μ s GI
0	1	BPSK	1/2	1	117	117	58	4.3	4.0	3.6
	0		1/2		234	234	117	8.6	8.1	7.3
1	1	QPSK	1/2	2	117	234	117	8.6	8.1	7.3
	0		1/2		234	468	234	17.2	16.3	14.6
2	N/A		3/4		234	468	351	25.8	24.4	21.9
3	1	16-QAM	1/2	4	117	468	234	17.2	16.3	14.6
	0		1/2		234	936	468	34.4	32.5	29.3
4	1		3/4		117	468	351	25.8	24.4	21.9
	0		3/4		234	936	702	51.6	48.8	43.9
5	N/A	64-QAM	2/3	6	234	1 404	936	68.8	65.0	58.5
6			3/4				1 053	77.4	73.1	65.8
7			5/6				1 170	86.0	81.3	73.1
8		256-QAM	3/4	8		1 872	1 404	103.2	97.5	87.8
9			5/6				1 560	114.7	108.3	97.5
10		1024-QAM	3/4	10		2 340	1 755	129.0	121.9	109.7
11			5/6				1 950	143.4	135.4	121.9

Table 27-87—HE-MCSs for 484-tone RU, $N_{SS} = 1$

HE-MCS Index	DCM	Modulation	R	N_{BPSCS}	N_{SD}	N_{CBPS}	N_{DBPS}	Data rate (Mb/s)		
								0.8 μ s GI	1.6 μ s GI	3.2 μ s GI
0	1	BPSK	1/2	1	234	234	117	8.6	8.1	7.3
	0		1/2		468	468	234	17.2	16.3	14.6
1	1	QPSK	1/2	2	234	468	234	17.2	16.3	14.6
	0		1/2		468	936	468	34.4	32.5	29.3
2	N/A		3/4		468	936	702	51.6	48.8	43.9
3	1	16-QAM	1/2	4	234	936	468	34.4	32.5	29.3
	0		1/2		468	1 872	936	68.8	65.0	58.5
4	1	16-QAM	3/4	4	234	936	702	51.6	48.8	43.9
	0		3/4		468	1 872	1 404	103.2	97.5	87.8
5	N/A	64-QAM	2/3	6	468	2 808	1 872	137.6	130.0	117.0
6			3/4				2 106	154.9	146.3	131.6
7			5/6				2 340	172.1	162.5	146.3
8		256-QAM	3/4	8		3 744	2 808	206.5	195.0	175.5
9			5/6				3 120	229.4	216.7	195.0
10		1024-QAM	3/4	10		4 680	3 510	258.1	243.8	219.4
11			5/6				3 900	286.8	270.8	243.8

20MHZ 对应 242-tone RU，40MHZ 对应 484-tone RU

mcs 对应表中 MCS Index（范围 0~9，之后需要固件特殊定制）

8800 版是单天线，nss=0

bwTx=0 对应 20MHZ，bwTx=1 对应 40MHZ

gi=0 对应 0.8 μ s，gi=1 对应 1.6 μ s，gi=2 对应 3.2 μ s

例如：echo 5 7 0 0 0 >fixed_rate_idx

该条命令表示，选择模式 5 下 mcs=7，20MHZ 且 0.8 μ s GI 对应的速率，即发送速率设置为 86Mbps，但是在抓 wifi6 包的时候并不能看到速率，可通过其它字段（mcs，gi）的改变确认该指令生效。

rx_rate

节点路径：

/sys/kernel/debug/ieee80211/phy/rwnx/rc/94:98:69:7f:95:6e/rx_rate

？代表随机数字,94:98:69:7f:95:6e 为当前连接设备的地址

命令：cat rx_rate

功能：查看接收速率

```

root@dwx-ThinkPad-S2-Gen-6:/sys/kernel/debug/ieee80211/phy5/rwnx/rc/94:98:69:7f:95:6e# cat rx_rate

RX rate info for 94:98:69:7f:95:6E:
L-CCK/LP      1.0M      :    222( 23.4%)#####
HE40/GI0.8    MCS3/1    :     50(  5.2%)##
HE40/GI0.8    MCS4/1    :    145( 15.3%)#####
HE40/GI0.8    MCS5/1    :    270( 28.5%)#####
HE40/GI0.8    MCS6/1    :    212( 22.3%)#####
HE40/GI0.8    MCS7/1    :     40(  4.2%)##
HE40/GI0.8    MCS8/1    :      5(  0.5%)
HE40/GI0.8    MCS9/1    :      3(  0.3%)

Last received rate
type      rate      LDPC STBC BEAMFM DCM DOPPLER rssi(dBm)
HE40/GI0.8 MCS5/1    L      B      -21

```

stats

节点路径:

/sys/kernel/debug/ieee80211/phy/rwnx/rc/94:98:69:7f:95:6e/stats

? 代表随机数字,94:98:69:7f:95:6e 为当前连接设备的地址

命令: cat stats

功能: 查看 rc 状态信息

```

root@dwx-ThinkPad-S2-Gen-6:/sys/kernel/debug/ieee80211/phy5/rwnx/rc/94:98:69:7f:95:6e# cat stats

TX rate info for 94:98:69:7f:95:6E:
#  type      rate      tpt      eprob      ok(      tot)      skipped
1  L-CCK/LP    1.0M      0.8      99.3      0(      0)      0
3  L-CCK/LP    2.0M      1.5     100.0      0(      0)      0
6  L-CCK/SP    11.0M     5.5     89.0      0(      0)      0
7  L-CCK/LP    11.0M     5.8     99.1      2(      2)      0
872 HE40/GI1.6 MCS7/1      0.0      0.1      0(      0)     12
883 HE40/GI0.8 MCS8/1     33.0     96.5      0(      0)     14
884 HE40/GI1.6 MCS8/1     34.0    100.0      0(      0)     26
885 HE40/GI3.2 MCS8/1     33.3    100.0      0(      0)     68
895 HE40/GI0.8 MCS9/1     33.7     96.5      0(      0)     32
896 HE40/GI1.6 MCS9/1     33.8     97.9      0(      0)     65

MPDUs AMPDUs AvLen trialP
2      2      1.0      3

```

tcp_pacing_shift

节点路径: /sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/ tcp_pacing_shift

? 代表随机数字

命令: echo 7 >tcp_pacing_shift

功能: 设置 tcp_pacing_shift 参数

命令: cat tcp_pacing_shift

功能: 查看 tcp_pacing_shift 参数

```

root@dwx-ThinkPad-S2-Gen-6:/sys/kernel/debug/ieee80211/phy5/rwnx# cat tcp_pacing_shift
10
root@dwx-ThinkPad-S2-Gen-6:/sys/kernel/debug/ieee80211/phy5/rwnx# echo 7 >tcp_pacing_shift
root@dwx-ThinkPad-S2-Gen-6:/sys/kernel/debug/ieee80211/phy5/rwnx# cat tcp_pacing_shift
7

```


stats

节点路径: /sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/ stats

? 代表随机数字

命令: cat stats

功能: 查看聚合信息

```
root@dwx-ThinkPad-S2-Gen-6:/sys/kernel/debug/ieee80211/phy5/rwnx# cat stats
TXQs CFM balances [0]: 0 [1]:60864 [2]: 2 [3]:398 [4]: 0

AMSDU[len] received
[ 1] 22171

AMPDU[len] done received
[ 0] 0 21394
[ 2] 0 15
[ 3] 0 7
[ 4] 0 3
[ 5] 0 3
[ 6] 0 1
...
[ 8] 0 2
...
[19] 0 1
...
[64] 0 37309
...
[127] 2 0
#mpdu missed 785925
```

sys_stats

节点路径: /sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/ sys_stats

? 代表随机数字

命令: cat sys_stats

功能: 查看上次重置系统以来的统计信息

如果没有重置系统的话, 不会输出信息。

```
AICWFDBG((LOGTRACE) >>> rwnx_dbgfs_sys_stats_read()
AICWFDBG((LOGTRACE) >>> rwnx_send_dbg_get_sys_stat_req()
AICWFDBG((LOGDEBUG) rwnx_send_msg (1034)DBG_GET_SYS_STAT_CFM reqcfm:1 in_softirq:0 in_atomic:0
AICWFDBG((LOGTRACE) rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:000000004609cf43
AICWFDBG((LOGTRACE) queue:id=409, param_len=0
AICWFDBG((LOGTRACE) cmd_mgr_msgind cmd->id=1034
AICWFDBG((LOGTRACE) rwnx_cmd_free cmd_array[0]:000000004609cf43
```

txq

节点路径: `/sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/txq`

? 代表随机数字

命令: `cat txq`

功能: 查看当前连接设备的 txq 信息

```
root@dwx-ThinkPad-S2-Gen-6:/sys/kernel/debug/ieee80211/phy5/rwnx# cat txq
status: L=in hwq list, F=stop full, P=stop sta PS, V=stop vif PS, C=stop channel, S=stop CSA, M=stop MU
-----
* VIF [0] wlan1
** STA 0 (94:98:69:7f:95:6e)
tid|idx| status|credit|ready|retry
0| 0|      | 64|    0|    0
1| 1|      | 64|    0|    0
2| 2|      | 64|    0|    0
3| 3|      | 64|    0|    0
4| 4|      | 64|    0|    0
5| 5|      | 64|    0|    0
6| 6|      | 64|    0|    0
7| 7|      | 64|    0|    0
8| 8|      | 64|    0|    0
-----
* VIF [1] (null)
-----
```

acinfo

节点路径: `/sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/acinfo`

? 代表随机数字

命令: `cat acinfo`

功能: 查看指定信道是否可用

```
root@dwx-ThinkPad-S2-Gen-6:/sys/kernel/debug/ieee80211/phy5/rwnx# cat acinfo
FREQ    TIME(ms)    BUSY(ms)    NOISE(dBm)
2412    NOT AVAILABLE
2417    NOT AVAILABLE
2422    NOT AVAILABLE
2427    NOT AVAILABLE
2432    NOT AVAILABLE
2437    NOT AVAILABLE
2442    NOT AVAILABLE
2447    NOT AVAILABLE
2452    NOT AVAILABLE
2457    NOT AVAILABLE
2462    NOT AVAILABLE
2467    NOT AVAILABLE
2472    NOT AVAILABLE
2484    NOT AVAILABLE
```

regdbg

节点路径: `/sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/regdbg`

? 代表随机数字

命令: `echo 0 0x11 0 >regdbg`

功能: 第一个参数为 oper, 为 0 时这条指令有效

第二个参数是要写的内存地址 addr

第三个参数为要写的值 val

```
addr=11, val=0, oper=0
AICWFDBG((LOGTRACE)    >>> rwnx_send_dbg_mem_read_req()
AICWFDBG(LOGDEBUG)      rwnx_send_msg (1025)DBG_MEM_READ_CFM reqcfm:1 in_softirq:0 in_atomic:0
AICWFDBG(LOGTRACE)      rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:000000004609cf43
AICWFDBG(LOGTRACE)      queue:id=400, param_len=4
AICWFDBG(LOGTRACE)      cmd_mgr_msgind cmd->id=1025
AICWFDBG(LOGTRACE)      rwnx_cmd_free cmd_array[0]:000000004609cf43
[0x11] = [0x9d000002]
```

受保护的内存是无法写入的

trx_param

节点路径: `/sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/trx_param`

? 代表随机数字

命令: `echo "0xa47,0xa43,0x432,0x321,0x16">trx_param`

前 4 个参数为退避参数(BK、BE、VI、VO), 最后一个是 retry 次数

功能: 设置退避参数

```
a47 a43 432 321 16
AICWFDBG((LOGTRACE)    >>> rwnx_send_vendor_trx_param_req()
AICWFDBG(LOGDEBUG)      rwnx_send_msg (129)MM_SET_VENDOR_TRX_PARAM_CFM reqcfm:1 in_softirq:0 in_atomic:0
AICWFDBG(LOGTRACE)      rwnx_cmd_malloc get cmd_array[0]:0000000091b9fb4f
AICWFDBG(LOGTRACE)      queue:id=80, param_len=20
AICWFDBG(LOGTRACE)      cmd_mgr_msgind cmd->id=129
AICWFDBG(LOGTRACE)      rwnx_cmd_free cmd_array[0]:0000000091b9fb4f
```

P2P 目录下

经过协商, 确定 GO 后以下命令才有效。

oppps

节点路径: `/sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/p2p/oppps`

? 代表随机数字

命令: `echo ctw=%d>oppps`

功能: 输入一个整数来设置 CT Window(Client Traffic Window)值

noa

节点路径: `/sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/p2p/noa`

? 代表随机数字

命令: `echo count=%d interval=%d duration=%d dyn=%d>noa`

功能: 设置 count、interval、duration、dyn

Count: It specifies how many absence periods will be scheduled during the current NoA schedule. If the Count value is equal to 255, the cycle shall repeat until cancelled.

Duration: It specifies the length of each absence period.

Interval: It specifies the time between consecutive absence periods

Dyn: It specifies the notice of absence

radar 目录下

8800 版不支持该功能

pulses_prim

节点路径: `/sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/radar/pulses_prim`

? 代表随机数字

命令: `cat pulses_prim`

功能: 读取脉冲信息

detected

节点路径: `/sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/radar/pulses_prim`

? 代表随机数字

命令: `cat detected`

功能: 查看检测信息

enable

节点路径: `/sys/kernel/debug/ieee80211/phy? /rwnx/radar/pulses_prim`

? 代表随机数字

命令: `cat enable`

功能: 查看 RIU、FCU 值

命令: echo RIU=1>enable

echo FCU=2>enable

功能: 设置 RIU、FCU 值